

稀疏摊销自举 加速研究

在 ePrint 2025/686 稀疏摊销自举 (SAB) 之上
沿三条技术线推进：MAT-SAB 矩阵外积、SQ 尺
度量化、D4 LUT 晚绑定算子。服务器 11/11 参
数行摊销加速 1.52x-1.83x, 279 安全硬化已闭
环，论文骨架与证据映射就位。

Fast-Amortized-Bootstrapping · 基线 commit
6bea3a2

目 录

0. 执行摘要 3

1. 项目定位与背景 3

1.1 基线协议 3

1.2 参数与记号速查 4

1.3 研究治理框架（方法论贡献） 5

2. 算法设计（论文级规范：伪代码、命题与证明） 5

2.0 记号（对齐 686 第 2 节与本仓实现） 5

2.1 基线：盲旋转蝴蝶与 bin-SAB（算法 1-2） 6

2.2 A 线 MAT-SAB: r-lane PVW 矩阵自举（算法 3-5） 7

2.3 B 线 SQ: 尺度量化外积（算法 6） 9

2.4 C 线 D4: LUT 晚绑定算子（算法 7-8） 10

2.5 F1 备胎与三线对照 11

3. 正确性（定理-证据结构） 12

4. 安全性（定理-证据结构） 13

4.1 假设层：零新假设（对象级审计） 13

4.2 C 线：定理 2.9 的安全含义 13

4.3 B 线：2026/279 稀疏密钥硬化闭环 13

4.4 失败概率口径与声明纪律 14

5. Benchmark（多维度） 14

5.1 实验协议与统计口径 14

5.2 主结果：服务器 E1 矩阵（stage355, 11/11 收官） 14

5.3 本地 WSL 十行矩阵与跨平台互证 15

5.4 绝对时间口径 15

5.5 资源维度 15

5.6 竞品对比（BatchBoot, USENIX Sec 2026） 15

5.7 SQ 线与 D4 判定性实验数据 15

5.8 负结果与已关闭路线（维度完整性） 16

6. 性能预估（全部为投影，非实测） 16

7. 相对先前工作的改动与优化清单 17

7.1 算法层（相对 2025/686 与上游 MOSFHET） 17

7.2 实现层（文件级，merge-base origin/main=d251d06，本地领先 255 提交） 17

7.3 治理层 18

8. 下一阶段规划（至最终成稿） 18

8.1 冲稿缺口清单（按优先级） 18

8.2 里程碑（M4-M8） 18

8.3 硬接收判据（批判性接收评审，D4 计划第 0 节） 19

9. 论文骨架与证据映射（已就位） 19

10. 诚实的局限声明（论文 Discussion 素材） 19

附录：关键证据文件索引 20

0. 执行摘要

本项目在 ePrint 2025/686 (Guimaraes-Pereira, CCS 2025, MOSFHET 实现) 的稀疏摊销自举 (Sparse Amortized Bootstrapping, SAB) 之上开展系统加速研究, 沿三条技术线推进, 论文定位为"实践更快的摊销自举"。各线状态如下。

技术线	一句话结论	状态
A. MAT-SAB (r-lane PVW 矩阵外积)	双路 Xeon Gold 6230R 服务器 11/11 参数行全部通过, 完整自举摊销吞吐相对重复标量 SAB 1.5152x-1.8271x (10 样本/行, 噪声 0 失败), 密钥开销不超过 1.07x	已完成 · 收官 (主结果就绪)
B. SQ (尺度量化外积)	用 $Q=2^9$ 量化加重缩放取代 gadget 分解, 内核比标量快 4.5% (中位) / 7.3% (min-of-9); 在恢复 2026/279 稀疏密钥 15 bit 安全边际的参数下 SQ 通过而 stock 标量失效 (否定性结果: σ 单旋钮不可行)	已完成 · 本地闭环, 待服务器确认
C. D4 (LUT 晚绑定算子 SAB)	D0-D3 治理门全过 (含强制重随机化定理这一新理论发现); 投影相对 A 线再加速中央 1.86x / 悲观 1.46x; 实现 v11 的 bind 构造已单元级精确, 剩 1 个已隔离的噪声触发泄漏 (负号乘子 $\times$ 通道噪声), 距等价 gate 一步	进行中 · 距 gate 1-2 会话
D. F1 (MAT-EMPMul 融合)	纸面投影 2.36-2.6x over scalar	备胎, B/C 受阻才启动

表 0-1 三条技术线状态总览

论文判定 (master plan 第四节): A+B 已构成可投稿主体 (速度 1.52x 以上、安全闭环、含诚实否定性结果); C 闭合则升级为三贡献论文。

1. 项目定位与背景

1.1 基线协议

基线是 ePrint 2025/686 的稀疏摊销自举: 输入一个 RLWE 密文 (含 N 个消息系数), 一次"盲旋转式"调度同时把 N 条 LUT 求值做进一个 TRLWE 累加器, 再逐槽提取, 从而把 N 次独立程序自举摊销为一次调度。上游实现为 MOSFHET 库 (AVX-512/VAES 优化)。

参数族 SET_X_Y_Z: X -bit 任意函数 / Y -bit negacyclic 函数 / Z 条消息 ($Z = N$), 各字段精确含义见 1.2 节。核心调度代价 (binary 密钥) 为:

$H = (h+1) \cdot \rho \cdot N$ 次选择子外积, 其中 h 为稀疏密钥汉明重, $\rho = r_prec$ 为位置差精度位。例: SET_2_3_2048 ($N=2048, h=39, \rho=7$) 时 $H = 40 \times 7 \times 2048 = 573,440$ 。

上游不可变锚点 (docs/cost_model.md、repro/baseline_registry.yaml): 本地 WSL (i7-11700) 标量 SAB 完整自举 SET_2_3_2048 为 16.58 s, 约 5.22 ms/消息; 原论文摊销时间 (BatchBoot 作者代测, Xeon Gold 6258R) Boot2/4/6/8 分别为 8.09/8.65/8.92/57.34 ms。

1.2 参数与记号速查

1.2.1 参数集命名 SET_X_Y_Z_rR

- X: 任意函数 (arbitrary LUT) 模式下的每条消息位宽 (bit) ;
- Y: negacyclic 函数模式下的消息位宽 (= 输出消息精度 prec, 见原论文 Remark 7.1) ;
- Z: 一次自举打包的消息条数 = 输入环维 N (in_N) ;
- _rR 后缀 (本仓矩阵行命名): r = PVW 累加器打包的 lane 数, 每 lane 携带一个独立 LUT (R 取 2 或 4) 。

示例: SET_2_3_2048_r4 = 2-bit 任意函数 / 3-bit negacyclic 函数、N=2048 条消息、r=4 lane。

参数集	$N=in_N$	out_N	h	$\rho=r_prec$	prec	Bg	$H=(h+1)\cdot\rho\cdot N$	对标
SET_2_3_2048	2048	2048	39	7	3	2^{23}	573, 440	Boot2
SET_2_3_4096	4096	2048	32	8	3	2^{23}	1, 081, 344	无
SET_4_5_2048	2048	2048	42	7	5	2^{23}	616, 448	Boot4
SET_4_5_4096	4096	2048	34	8	5	2^{23}	1, 146, 880	无
SET_6_7_4096	4096	2048	33	9	7	2^{23}	1, 253, 376	Boot6
SET_8_9_4096	4096	8192	34	9	9	2^{22}	1, 290, 240	Boot8

表 1-1 E1 矩阵六个参数集的取值 (binary 密钥; 来源 main.c target 表与 docs/cost_model.md)

注: 仅 SET_8_9_4096 的输出环维 out_N=8192 (其余为 2048), 这是 8-bit 行内存峰值最大 (本地 00M) 的来源; 其 gadget 基亦降为 2^{22} 。

1.2.2 算法符号 (全报告通用)

符号	含义
r	lane 数 (PVW 累加器 body 数, 每 lane 一个独立 LUT)
N (in_N) / out_N	输入 RLWE 环维 (= 消息条数) / 输出 TRLWE 环维
h	输入稀疏秘密钥的汉明重 (Hamming weight)
ρ (r_prec)	盲旋转位置差精度位; $H=(h+1)\cdot\rho\cdot N$ 为 binary 完整自举的选择子外积总数
k / l / Bg	TRLWE mask 维 (恒为 1) / gadget 分解长度 (恒为 1) / gadget 分解基 (2^{23} , 8-bit 行 2^{22})
q	SQ 线尺度量化的量化格位数 ($Q=2^q$), 独立设计旋钮
bg / L	D4 v11 bind 的数位分解基 (2^{32}) 与层数 (2) ——与选择子 gadget 的 Bg 无关
g (Γ)	算子通道数 (D 线基组 $\Gamma=\{id, \tau_{-1}\}$, $g=2$); τ_{-1} : X 映射为 $-X^{-1}$
σ_{in} / σ_{out}	输入 / 输出误差标准差 (torus 单位, 如 2^{-50})
σ_{flood}	绑定后重随机化洪水参数 (2^{-8})
β	晚绑定噪声放大因子, $\beta=\sqrt{2}\cdot\ \Delta F\ _2$ (N=2048 任意 2-bit LUT 最坏 $\beta=32$)
Δ	明文编码尺度 (torus 编码 F_Z 映射为 $\Delta\cdot F_Z$)

符号	含义
KEY=BINARY 等	输入秘密钥分布: BINARY / TERNARY / ARBITRARY (本报告矩阵全部 BINARY)
spqlios 等	FFT 后端: spqlios (AVX2+FMA) / spqlios_avx512 (AVX-512+VAES, 服务器) / fftnt (校验后端)
本地 / 服务器	WSL2 i7-11700@2.5GHz (16 线程 12GB) / 双路 Xeon Gold 6230R@2.1GHz (104 线程 251GB)
$T = 2^{64}$	torus 模 ($Z/2^{64}$), 消息经尺度编码进 TRLWE 相位

表 1-2 算法符号速查

1.3 研究治理框架 (方法论贡献)

全程执行 commit-pinned 的准入治理 (研究契约 docs/superpowers/specs/2026-07-16-ccs-use-nix-mat-sab-research-contract-design.md) :

- 每个声明必须有确定性重放 runner (隔离 clone 加 python -l -S), 输出与 git blob 逐字节比对;
- 文献以 SHA256 哈希绑定入库 (literature/candidate_d_source_registry.json, 9 源全文审计);
- 负控制强制: 每个被移除/因子化的项必须有精确负控制实验;
- 声明红线 (claim matrix, docs/pvw_mat_sab_claim_matrix_stage339.md): 不支持理论最优、compact selector 安全性、全参数泛化、未核文献新颖性; 投影数字一律标注"投影";
- scalar 路径为不可变 oracle, 新路径全部走显式 feature flag (默认关闭)。

2. 算法设计 (论文级规范: 伪代码、命题与证明)

本章以 ePrint 2025/686 的算法风格为准: 算法块给 Input/Output 行加行号加行内注释; 每条结果采用 686 的"正确性 + 噪声 + 复杂度"三合一引理模板, 并附证明与仓库证据链 (标注"依据")。先精确回顾基线 (算法 1-2、引理 2.1), 再给出三线改动 (算法 3-8, 命题/定理 2.2-2.10)。

2.0 记号 (对齐 686 第 2 节与本仓实现)

- 686 用整数环 Z_q 记法; 本仓 MOSFHET 实现为 64 位 torus $T = Z/2^{64}$ (即 $q = 2^{64}$), 两者在 $q=2^{64}$ 下同构, 下文混用并注明。
- 多项式环 $R = Z[X]/(X^N+1)$ (N 为 2 的幂), $T_R = T[X]/(X^N+1)$; 输入密文环 $R_Y = Z[Y]/(Y^n+1)$, $n = \text{in}_N$ 。
- TRLWE 样本 (a, b) 属于 $T_R^k \times T_R$, 相位 $\phi(c) = b - \sum_i a_i \cdot s_i$; 消息经尺度 Δ 编码入相位 (对应 686 的集合记法 $R_q \text{LWE}_s(\Delta m, E)$)。
- TRGSW: gadget 分解基 $\beta = Bg$ 、长度 l , 层权重 $h_d = 2^{64-(d+1)} \cdot Bg$ ($d < l$); 类型记 $R_q \text{GSW}_s^l(m, E)$ 。
- 高层操作 (686 第 2.1 节 + 本仓实现): $\text{CMUX}(y, x, C) = y + C \cdot (x - y)$, 选择子 C 加密 bit; 自同构 $\tau_{-1}: X$ 映射为 X^{2^N-1} (即 X 映射为 X^{-1}), 实现 = 系数置换加密钥切换; 明文单项式乘 $\text{MultPtxt}(X^{\pm a})$ 零噪声 ($\|X^{\pm a}\|_2 = 1$, 686 Lemma 4.1 论证); 提取 Extract_0 取 TRLWE

的 $b[0]$ (与 $a[i][0]$, 含负循环反转) 为 TLWE——for free。

• 稀疏密钥 (686 引 [CHK+17]) : s 属于 $S_{n,h,1}(\text{binary})$, 非零位置集 $\text{idx}(s) = (j_0 < \dots < j_{h-1})$; 位置差调度 $d = \text{diff}(s)$: $d_0 = -j_0$, $d_t = j_{t-1} - j_t$ ($1 \leq t \leq h-1$), $d_h = -j_{h-1}$; $B = 2^\rho$ 为 $|d_t|$ 上界 ($\rho = r_{\text{prec}}$ 为本仓术语, 对应 686 的 $\log B$)。

• 独立性启发式 (686 p.8 命名块) : 本文与 686 一致, 所有次高斯噪声界挂靠"线性组合中各 RLWE 噪声系数独立且集中"的假设。

2.1 基线: 盲旋转蝴蝶与 bin-SAB (算法 1-2)

算法 1 MonomialMul —— 同态乘 X^e (盲旋转蝴蝶; 标量与 A 线共用同一槽位几何)

```

Input : 槽阵列  $P = (P_0, \dots, P_{n-1})$ ,  $P_j$  为一个累加器密文 (标量: TRLWE)
Input : 位选择子  $C_i \in R_q \text{ GSW}(e_i, E_G)$ ,  $0 \leq i < \rho$ , 其中  $e = \sum_{i < \rho} e_i \cdot 2^i$ 
Input : 自同构 KS 密钥  $\text{ksk}_{-1}$  ( $\tau_{-1}: X \rightarrow X^{2^{n-1}}$ )
Output:  $P'$  满足  $\phi(P'_{(j+e) \bmod n}) = X^e \cdot \phi(P_j)$ , 环绕项经  $\tau_{-1}$  吸收  $X^N = -1$ 
1 for  $i \leftarrow 0$  to  $\rho-1$  do /* 位序 LSB 起; 每 bit 换乒乓缓冲 */
2  $p \leftarrow 2^i$ 
3 for  $j \leftarrow 0$  to  $p-1$  do /* 环绕槽: 目标  $j < 2^i$ , 源  $(j-p) \bmod n$  环绕 */
4  $P'_j \leftarrow \text{NCMUX}(P_j, P_{n-p+j}, C_i)$ 
5 for  $j \leftarrow p$  to  $n-1$  do /* 直连槽: 内容上移  $p$  */
6  $P'_j \leftarrow \text{CMUX}(P_j, P_{j-p}, C_i)$ 
7  $P \leftarrow P'$ 
8 return P
  其中  $\text{NCMUX}(y, x, C) = \text{CMUX}(y, \tau_{-1}(x), C)$ 

```

实现级注记 (src/sparse_amortized_bootstrap.c:226-246) : (i) 选择子只加密纯 bit ($\text{trgs_monomial_sample}(\text{bit}, e=0)$), X^{2^i} 的环乘效应完全由槽位几何 (源/目标下标差) 实现; (ii) 环绕判据 = 目标槽 j 小于 2^i ; (iii) 总位移 = $\sum e_i \cdot 2^i$ 逐位条件叠加。686 论文 Algorithm 1 (MPmul) 与之逐行对应: 其环绕分支先做 X 映射为 X^{-1} 的自同构再 CMUX, 与本实现的 NCMUX 同构。

算法 2 bin-SAB —— 稀疏摊销自举基线 (binary 密钥; 686 Algorithm 2 的实现级精化)

```

Input : RLWE  $(a, b) \in R_Y^2$ ,  $b(Y) = a(Y)s(Y) + e(Y) + m(Y) \bmod (Y^{n+1}, 2^N)$ ,  $s \in S_{n,h,1}$ 
Input : 蝴蝶选择子  $C_{t,i} \in \text{GSW}(\text{bit}_i(d_t), E_G)$ ,  $0 \leq t \leq h, 0 \leq i < \rho$  ( $d = \text{diff}(s)$ )
Input :  $\text{ksk}_{-1}$ ; test 向量  $t_0, \dots, t_{n-1}$  (槽  $j$  的 LUT 编码, 686 第 2.2 节)
Output:  $c_j \in \text{LWE}(f_j(m_j) + \varepsilon_j)$ ,  $0 \leq j < n$ 
1 for  $j \leftarrow 0$  to  $n-1$  do  $P_j \leftarrow X^{\text{round}(b_j + 2^{-(bp+1)})} \cdot t_j$  /* setup: 平凡编码 + 半 ulp 偏移 */
2 for  $t \leftarrow 0$  to  $h-1$  do
3  $P \leftarrow \text{MonomialMul}(P, (C_{t,i})_i, \text{ksk}_{-1})$  /* 乘  $X^{d_t}$ :  $\rho$  轮蝴蝶 */
4 for  $j \leftarrow 0$  to  $n-1$  do  $P_j \leftarrow X^{-a_j} \cdot P_j$  /* sub_a: 公开单项式, 零噪声 */
5  $P \leftarrow \text{MonomialMul}(P, (C_{h,i})_i, \text{ksk}_{-1})$  /* 最终旋转 (后无 sub_a) */
6 for  $j \leftarrow 0$  to  $n-1$  do  $c_j \leftarrow \text{Extract}_0(P_j)$ 
7 return  $(c_0, \dots, c_{n-1})$ 
  其中  $a_j = \text{round}(a_j) \bmod 2N$  (模切换, src/sparse_amortized_bootstrap.c:333-346)

```

累计效果: 每槽相位乘 X^{ϕ_j} , ϕ 为 $b - a \cdot s$ 的指数版本 (686 Eq. (3) 的链式重写); setup 的半 ulp 偏移 $2^{-(bp+1)}$ 保证取整偏向一侧 (setup_tv_xb, SAB.c:359-367)。

引理 2.1 (基线噪声与复杂度; 即 686 Lemma 4.1) 设算法 2 输入的选择子噪声 E_G 、KS 噪声 E_{ksk} 、test 向量噪声 E_T , 则输出为 E_{out} -次高斯: $E_{out} \leq \sqrt{((h+1) \cdot \rho \cdot (\ell N \beta^2 E_G^2 + N \cdot \ell_{ksk}^2 \cdot \beta_{ksk}^2 \cdot E_{ksk}^2) + E_T^2)}$, 且共执行 $H = (h+1) \cdot \rho \cdot n$ 次选择子外积 (binary; SET_2_3_2048 为 573,440)。证明见 686 p.14 ($(h+1)$ 次 MPmul 递推 + 明文乘零增长)。

依据: 本仓在 MEASURE_NOISE 插桩下逐阶段复现 (src/sparse_amortized_bootstrap.c:292-311)。

2.2 A 线 MAT-SAB: r-lane PVW 矩阵自举 (算法 3-5)

改动点总述: 算法 5 = 算法 2 的三处替换——密文类型 (单体 TRLWE 换为共享 mask 的 r-body PVW)、选择子原语 (标量 TRGSW 外积换为对角 MAT_TRGSW 矩阵外积)、提取 (单系数换为逐 lane 取系数); 调度面 (循环结构、蝴蝶几何、sub_a、最终旋转) 逐位不变。

密文与密钥: PVW_TMLWE $c = (a^{(0..k-1)}, b^{(0..r-1)})$ ——全部 lane 共享 mask a , lane- q 相位 $\phi_q(c) = b^{(q)} - \sum_i a^{(i)} \cdot s_i^{(q)}$ (pvmtlwe_phase, pvwtlwe.c:391)。选择子为 $(k+r)$ 体上的 MAT_TRGSW ($rows = 1 \cdot (k+r)$, mattrgs.c:170)。

算法 3 对角 MAT_TRGSW 选择子加密 (keygen 核心; mattrgs.c:238-267)

Input : PVW 输出密钥族 $s^{(0..r-1)}$; gadget ($\beta = Bg, 1$); 明文 bit $e \in \{0,1\}$
 Output: $M \in \text{MAT_TRGSW}(e, E_G)$ (加密 $\text{diag}(e, \dots, e)$)
 1 rows $\leftarrow 1 \cdot (k+r)$; 对每行 $M[\text{row}] \leftarrow \text{fresh PVW_TMLWE}(0)$ /* 均匀 mask, $b = a \cdot s + \text{err}$ */
 2 for $d \leftarrow 0$ to $l-1$, $j \leftarrow 0$ to $k-1$: $M[j \cdot l+d].a[j][0] \leftarrow M[j \cdot l+d].a[j][0] + e \cdot h_d$
 3 for $d \leftarrow 0$ to $l-1$, $q \leftarrow 0$ to $r-1$: $M[(k+q) \cdot l+d].b[q][0] \leftarrow M[(k+q) \cdot l+d].b[q][0] + e \cdot h_d$
 4 return M /* 明文纯 bit 挂指数 0, 只出现在对角 (分量 j 对应行 j) 位置; $h_d = 2^{64-(d+1)Bg}$ */

算法 4 MatExtProd —— 一次选择子事件 (mattrgs.c:827-927)

Input : $C \in \text{MAT_TRGSW}(m \cdot X^e, E_G)$ (算法 3 的对角结构); $c \in \text{PVW_TMLWE}(\cdot, E)$
 Output: c' , 每 lane 满足 $\phi_q(c') = m \cdot X^e \cdot \phi_q(c) + \varepsilon_q$
 1 for row $\leftarrow 0$ to $l(k+r)-1$: $\text{dec}[\text{row}] \leftarrow \text{DigitDecomp}(c)[\text{row}]$ /* 分解作用在输入 c 的全部 $k+r$ 个分量 */
 2 for row $\leftarrow 0$ to $l(k+r)-1$: $\text{DF}[\text{row}] \leftarrow \text{FFT}(\text{dec}[\text{row}])$
 3 for comp $\leftarrow 0$ to $k+r-1$: /* dense 累加: 每个输出分量收到全部行的贡献 */
 4 $\text{OO_comp} \leftarrow \sum_{\text{row}} \text{DF}[\text{row}] \cdot \text{FFT}(C[\text{row}][\text{comp}])$ /* DFT 域点乘 */
 5 $c'[\text{comp}] \leftarrow \text{IFFT}(\text{OO_comp})$
 6 return c'

算法 5 MAT-SAB (主算法) = 算法 2 的三处替换 (sab_pvw.c:1140-1335)

1 类型替换: for j : $P_j \leftarrow \chi^{\text{round}(b_j + 2^{-(bp+1)})} \cdot \text{tv}$
 $\text{tv} \in \text{PVW_TMLWE}$ 为平凡样本, r 条 body 各装一个 LUT (pvmtlwe_LUT_packing, pvwtlwe.c:912)
 2 原语替换: CMUX/NCMUX $\rightarrow$ MatCMUX/MatNCMUX
 $\text{MatCMUX}(y, x, C) = y + \text{MatExtProd}(C, x - y)$
 $\text{MatNCMUX}(y, x, C) = \text{MatCMUX}(y, \tau_{-1}(x), C)$ /* aut-KS 为 PVW 版 (pvwtlwe.c:1047) */
 3 提取替换: for $q \leftarrow 0$ to $r-1$: lane- $q \leftarrow (\text{Extract}_0(P_j).b[q])_j$ /* 一次结构产出 r 组共享 mask 的 TLWE */
 (sub_a: 公开单项式乘作用于全部 $k+r$ 个分量, 与标量相同; 调度循环逐位不变)

命题 2.2 (逐 lane 相位不变式) 对每个 lane $q \in [0, r)$ 与算法 5 的每个隔离步骤 (setup / 每次 MatCMUX、MatNCMUX / sub_a / 最终旋转 / 提取): $\phi_q(\text{step}(\text{PVW})) = \text{step_scalar}(\phi_q(\text{PVW}))$, 其中 step_scalar 为算法 2 对应步骤作用于携带 LUT- q 的标量累加器。

证明 对步骤归纳。setup 与 sub_a 是公开单项式乘，作用于全部 $k+r$ 个分量，与 lane 分解交换，且 $\|X^{\pm a}\|_2 = 1$ （零噪声）。MatNCMUX 的 τ_{-1} 由系数置换 (X^i 映射为 $\pm X^{-i}$ ，polynomial.c:569–577) 加逐 lane KS 实现，与标量 trlwe_eval_automorphism 相同。核心是 MatExtProd：由算法 3 的对角放置，a-块行 (j, d) 对 lane-q 相位贡献 $-e \cdot h_d$ 、b-块行 ($k+q, d$) 贡献 $+e \cdot h_d$ ，其余行对 lane-q 相位为纯噪声，故 $\phi_q(c') = (\sum_d h_d \cdot (\text{digit}_d(b^{(q)}) - \text{digit}_d(a))) \cdot e + \varepsilon_q = e \cdot (b^{(q)} - a \cdot s^{(q)}) + \varepsilon_q = e \cdot \phi_q(c) + \varepsilon_q$ ，第二个等号用 gadget 重构恒等式（近似分解残差并入 ε_q ）。lane q 的相位只经由“自己的 b 行 + 共享 a 行”进入——每 lane 的误差结构与标量外积同形，686 第 2.1 节 ExtProd 界逐 lane 适用。

依据：结构论证如上；代码级 Stage 4/5 对 $r=1/2/4$ 的隔离步骤逐步 oracle 等价测试全过；MEASURE_NOISE 插桩复现引理 2.1 的逐步噪声形态。

定理 2.3 (A 线成本计数) binary include-zero 下算法 5 的选择子事件数与基线相同 ($H = (h+1) \cdot \rho \cdot n$; stage322 插桩实测 MAT-EP 调用 573,440、NCMUX 5,080、sub_a 39、copyback 0)。每事件计数 ($k = l = 1$) 见下表。

计数项	r-lane 标量 (跑 r 遍算法 2)	MAT-SAB	r=4 数值
分解 + FFT 行	$2r \cdot l$	$(k+r) \cdot l$	8 对 5
DFT 点乘 (环乘)	$4r \cdot l$	$(k+r)^2 \cdot l$	16 对 25
逆 FFT	$2r$	$k+r$	8 对 5

表 2-1 每选择子事件的计数对比 (定理 2.3)

推论 2.3.1 (收益来源与 r 的最优域) MAT-SAB 不减少事件数；收益 = 共享 mask 使分解/FFT/IFFT 行数从 $2rl$ 降至 $(k+r)l$ ；代价 = dense $(k+r)^2$ 环乘随 r 二次增长。break-even 条件： $C_{\text{decomp+FFT}}$ (每行) 大于 $(r-1) \cdot C_{\text{mul}}$ (每 DFT 多项式) (docs/mat_external_product_breakdown.md: 417–421)。 $r=4$ 时 DFT 乘加已占 scratch 标准化时间约 48%——这解释 $r=6/8$ 的负结果（直接仅 1.251x/1.199x）与 $r=4$ 的实测最优。同后端隔离内核（公平口径）： $r=2$ 为 1.20–1.27x、 $r=4$ 为 1.22–1.34x (spqlios / spqlios_avx512 / mbfhe 双库一致)；完整 SAB (调度融合 + direct-DFT 路线) 本地 1.5693–1.7476x、服务器 1.5152–1.8271x (第 5.2–5.3 节)。

依据：docs/mat_external_product_breakdown.md; stage355 服务器矩阵；theory_checks/pvw_sab_complexity_model.md。

引理 2.4 (A 线噪声同阶性) 在独立性启发式下，算法 5 每 lane 输出 E_q -次高斯且 E_q 满足引理 2.1 的同式界。论证：命题 2.2 表明每 lane 经历与标量完全相同的调度与外积结构；共享 mask 只引入 lane 间相关，不改变单 lane 边际的次高斯参数。

依据：50-seed 战役 ($r=2$ 共 204,800 点 / $r=4$ 共 409,600 点) pair 失败 0、PVW-scalar $\log_2 \sigma$ gap $\in [-0.555, +0.682]$ ；Stage331 pair $\log_2 \sigma = -7.664$ (10 trials 共 81,920 点)。

2.3 B 线 SQ: 尺度量化外积 (算法 6)

改动点总述: 把 CMUX 内部的 "gadget 分解外积" 原语替换为量化-卷积-重缩放三步 (2025/1711 平方 gadget 引理移植); 调度、密钥类型、其余原语全部不变。

算法 6 SQ-ExtProd —— 尺度量化外积 (分支 codex/candidate-sq-scale-sab: src/sab_sq.c:152-173)

```
Input : Q 尺度累加器 c = (a, b), 系数为  $[-2^{q-1}, 2^{q-1}]$  内小整数 ( $Q = 2^q$ )
Input : 选择子 TRGSW  $C \in \text{GSW}^1(m, E_G)$ , 消息 m 挂原始尺度  $2^{64-q}$  ( $l = 1, Bg = 2^q$ )
Output:  $c'$ ,  $\phi(c') = m \cdot \phi(c) + \epsilon$ , 系数回到 Q 尺度
1 (A, B)  $\leftarrow$  FFT(a), FFT(b) /* 原始整数谱; 不解累加器 */
2  $0a \leftarrow A \cdot \text{FFT}(C[0].a) + B \cdot \text{FFT}(C[1].a)$ ;  $0b \leftarrow A \cdot \text{FFT}(C[0].b) + B \cdot \text{FFT}(C[1].b)$  /* l=1 的两行密钥 */
3  $a' \leftarrow \text{Rescale}(\text{IFFT}(0a))$ ;  $b' \leftarrow \text{Rescale}(\text{IFFT}(0b))$ 
/*  $\text{Rescale}(x)_i = \text{floor}((x_i + 2^{63-q}) / 2^{64-q}) = \text{round}(x_i \cdot 2^{q-64})$  ——  $\Delta = Q^2/T$  重缩放 */
```

v3 融合 (sab_sq.c:177-192): CMUX 中 $\text{out} = \text{in1} + \text{Rescale}(\text{RawEP}(\text{in2} - \text{in1}))$ 单遍完成 (省一次 $2N$ 系数遍历); NCMUX 在 KS 前精确升尺度 (左移 $64-q$)、KS 后重缩放——KS 语义与噪声不变; 蝴蝶零拷贝 ping-pong (省每次自举约 2.7 GB 回拷)。

引理 2.5 (消息路径精确性) 设 $m \in \{0, 1\}$ 挂尺度 2^{64-q} , c 为 Q 尺度操作数, 真卷积幅值 $\leq 2^{63}$ (不回绕), 则 $\text{Rescale}(\text{IFFT}(\text{FFT}(m \cdot 2^{64-q}) \cdot \text{FFT}(c))) = m \cdot c$ 逐系数精确: 整数卷积 mod 2^{64} 低字加一次 2^{64-q} 移位, 无舍入误差。

依据: probe 系列与 probe_bind4 的信封契约判定 ($\text{execute_direct_torus64} = \text{真卷积 mod } 2^{64}$ 低字, 真卷积 $\leq 2^{116}$ 时可信; 本线乘积 $\leq 2^{63}$ 恒满足)。

引理 2.6 (噪声账本与 Δ 抑制; 引 2025/1711 Lemma 3.4) 每外积噪声项 (torus rms, $N = 2048$, 2 行卷积) 见下表。SET_2_3_2048 ($R = \rho(h+1) = 280$ 轮): stock σ 项合计 $\sigma \cdot 2^{31.2}$, SQ($q=16$) 为 $\sigma \cdot 2^{23.6}$, 故 σ 吸收容量差 $2(23-q)$ bit ($q=16$ 时 +14 bit); q 噪声下限 $b_{\text{prec}} + 10$ 。

项	stock ($Bg = 2^{23}$)	SQ(q)	推导
密钥噪声 (σ 项)	$\sigma \cdot 2^{27.1}$	$\sigma \cdot 2^{q+3.5}$	$e_{\text{int}} \times \text{操作数 rms}(2^{q-1}) \times \sqrt{N} \times 2^{64-q}/2^{64}$; 两式在 $q=23$ 处一致
量化/舍入	2^{-24} (digit 残差)	2^{-q-1} (重缩放舍入)	每外积
FFT 精度	约 $2^{-26.5}$	2^{2q-51}	点乘相对 2^{-53}

表 2-2 SQ 与 stock 的每外积噪声账本 (引理 2.6)

命题 2.7 (σ 单旋钮否定性结果 + 联动硬化闭环) 容量差只覆盖外积乘积路径; aut-KS / packing-KS 噪声按 $\sigma \cdot 2^{Bg_{\text{KS}}}$ 随 σ 线性放大 (每 slot 约 140 次 aut-KS 累计)。实测 $\sigma_{\text{out}+15}$: stock 62.04 (超出 2^4 预算, 失效); SQ 配 aut-KS ($l=2, Bg=2^{19}$) 59.30 / ($l=4, Bg=2^{16}$) 59.27 (通过, 余量 $2^{4.7}$)。结论: 硬化必须 σ +KS 联动; σ 单旋钮对 SQ 与 stock 同时失效。

依据: repro/stage356_sq_scale_sab/ 实测日志, 种子固定可复现。

2.4 C 线 D4: LUT 晚绑定算子 (算法 7-8)

改动点总述：累加器不再携带 LUT，而是携带 LUT 无关的加密线性算子 $0 = U_{id} \cdot id + U_{\tau} \cdot \tau_{-1}$ （每 slot 两通道 TRLWE）；选择子全部沿用标量 TRGSW（不引入新密文对象）；调度结束后才把 r 个公开 LUT 绑定到输出并强制重随机化。

算法 7 OperatorSAB —— LUT 晚绑定算子自举 (include/sab_operator.h 契约)

```
Input : 算法 2 的输入 1-3 (标量 TRGSW 选择子族 + ksk-1, 全部沿用)
Input : r 个公开有界整数 LUT 多项式  $F^{(0..r-1)} \in \mathbb{Z}[X]/(X^{N+1})$  (编码尺度  $\Delta$ )
Input : 重随机化 KS 密钥 rk (洪水  $\sigma_{flood} = 2^{-8}$ )
Output: lane q 的输出约等于  $LWE(f^{(q)}_{-j}(m_{-j}))$ ,  $0 \leq q < r$ 
1 for j <- 0 to n-1: U-j <- ( $X^{s_{-j} \bmod 2N}$  于 1/4 尺度, 0) /* setup: 公开平凡编码, 零加密开销 */
2 for t <- 0 to h-1 do
3 U <- OpMonomialMul(U, (Ct,-j)-i, ksk-1) /* 蝴蝶几何与算法 1 逐位相同 */
4 U <- OpSubA(U, a-t) /* 两通道同乘  $X^{-a_{-j}}$  (公开) */
5 U <- OpMonomialMul(U, (Ch,-j)-i, ksk-1)
6 for q <- 0 to r-1 do /* 晚绑定: 对每 lane 一次 */
7 for j: v-j <-  $F^{(q)} \cdot U_{-j}.id + \tau_{-1}(F^{(q)}) \cdot U_{-j}.\tau$  /* 公开整数多项式乘 (bind) */
8 v <- KeySwitch(v, rk) + Gaussian( $\sigma_{flood}$ ) /* 强制重随机化 (定理 2.9) */
9 lane_q <- (Extract_0(v-j))-j
```

通道级原语 (D2 更新律; sab_operator.c:121-138): $OpCMUX(U, V, C) = (CMUX(U.id, V.id, C), CMUX(U.\tau, V.\tau, C))$; $OpNCMUX(U, V, C) = (NCMUX(U.id, V.\tau, C), NCMUX(U.\tau, V.id, C))$ ——环绕源 $-\tau_{-1}$ 的通道交换律; setup 的 1/4 尺度: 1/2 尺度上 $+1/2$ 与 $-1/2$ 同余 (2^{63} 与 -2^{63} 在 $\bmod 2^{64}$ 下相等) 无法编码负环符号, 1/4 ($\pm 2^{62}$) 可分 (sab_operator.c:106-115)。

算法 8 Bind (D4 v11 实现, bg = 32, L = 2 层; sab_operator.c:234-373)

```
Input : 调度后通道对 (U-j.id, U-j.\tau) (1/4 尺度内容); 公开 F 与  $\tau_{-1}(F)$ 
Output: 绑定输出 (定理 2.9 的重随机化之前)
1 for d <- 0 to L-1: 预缩放谱 specd,d <- FFT( $F \cdot 2^{bg \cdot d - 62}$ ); spec\tau,d <- FFT( $\tau_{-1}(F) \cdot 2^{bg \cdot d - 62}$ )
2 for 每槽 j、每分量 comp ∈ {a, b}、每通道 g ∈ {id, \tau}:
3 for d <- 0 to L-1: digd <- (comp >> bg · d) & ( $2^{bg} - 1$ ) /* 数位分解 (小侧 ≤ 231) */
4 comp' <- IFFT( $\sum_d \text{FFT}(\text{dig}_d) \cdot \text{spec}_{g,d}$ )
5 /* 重建恒等式:  $\sum_d \text{dig}_d \cdot 2^{bg \cdot d} \cdot F \cdot 2^{-62} = \text{comp} \cdot F / 2^{62} = F \cdot X^{\text{pos}}$  (对 262 类通道内容精确) */
6 /*  $\tau_{-1}(F)_0 = F_0$ ,  $\tau_{-1}(F)_{N-j} = -F_j$ ; 全部层乘积 ≤ 280, 处于 285 mask 死区之下 */
```

命题 2.8 (算子闭合; D2, 机器验证) 更新律族 {公开单项式旋转 (setup/sub_a), CMUX, NCMUX, 蝴蝶, sub_a} 在基 $\Gamma = \{id, \tau_{-1}\}$ 下闭合: 结构常数 $e_{id} \cdot e_{id} = e_{id}$, $e_{id} \cdot e_{\tau} = e_{\tau} \cdot e_{id} = e_{\tau}$, $e_{\tau} \cdot e_{\tau} = e_{id}$ ($\tau_{-1}^2 = id$), 斜规则 $M \cdot \tau_{-1} = \tau_{-1} \cdot \tau_{-1}(M)$ (单项式 M); 且中心不变量 $\phi_0(L_F(\text{Update}(U))) = \phi_0(\text{ScalarUpdate}(L_F(U)))$ 对每个更新律与每个基向量 $F = X^e$ 成立。

证明 提升论证加机器检查: 更新律与绑定对 U 与 F 均为线性, 故在 $GF(257)[X]/(X^{N+1})$ (N 取 8/16) 上对每个基向量 $F = X^e$ 的验证即覆盖任意中心系数 $\in [-128, 128]$ 的多项式 (到 $GF(257)$ 单射); 逐 slot 独立性再提升到 per-slot LUT。检查器 (确定性重放, 5 个源文件 SHA256 绑定) 覆盖: 256 phase 行 + 168 trace 行全 PASS; $\Gamma_0 = \{id\}$ 单通道失败的首次分歧 ($N=8$ / binary_all_one / basis0 / slot4) 在案, 唯一许可修订 $\Gamma_1 = \{id, \tau_{-1}\}$ 后全过; 6 个负控制全部 DETECTED (remove_tau_channel / omit_tau_swap / positive_negacyclic_wrap /

skip_sub_a / coeff_one_fast_with_zero_selector / wrong_butterfly_source)，排除了检查器"碰巧通过"的实现错误路径。

依据：repro/candidate_d_admission/{phase_equivalence, schedule_trace, closure_basis, negative_controls}.csv; scripts/run_candidate_d_d2_closure.py 重放认证。

定理 2.9（强制重随机化；D3） 设算子通道经完整调度后误差独立、同为 E -次高斯（ Σ_U 对角， $\lambda_{\max} = g \cdot E^2$ ；686 Lemma 4.1 的调度保持性逐通道直接适用）。则：(i) 放大：晚绑定 $L_F(U) = F \cdot U_{id} + \tau_{-1}(F) \cdot U_{\tau}$ 的误差为 β -次高斯， $\beta = \sqrt{2} \cdot \|\Delta \cdot F_Z\|_2$ ；对 $N = 2048$ 任意 2-bit LUT 最坏 $\beta^2 = 2 \cdot N \cdot (1/2)^2 = 1024$ ， $\beta = 32$ 。(ii) 退化：高斯尾指数除以 β^2 ，直接绑定的失败界从标量 2^{-120} 退化为 $2^{-120/1024}$ 约 $2^{-0.117}$ ，远劣于 2^{-64} 目标——直接晚绑定不可用。(iii) 修复：绑定后做重随机化 KS 并洪水化 $\sigma_{\text{flood}} = 2^{-8}$ ，则输出失败界由洪水高斯在 $t = 16 = 2^{-4}/2^{-8}$ 处的尾支配： $\Pr[\text{失败}] = \exp(-t^2/2) = \exp(-128)$ 约 $2^{-184.7} \leq 2^{-120}$ （标量/B1 水平） $\leq 2^{-64}$ （目标）。辅助数字： $\lambda_{\max} = 4.696 \times 10^{-5} \leq 8.806 \times 10^{-5}$ （ $E = 2^{-4}/12.898$ ， 12.9σ 分位数锚定 2^{-120} ；目标侧 $E_{\text{lim}} = 2^{-4}/9.419$ ）；确定性 $L_1 = 0.0713 \leq 0.0884$ 、 $L_{\infty} = 0.0504 \leq 0.0625 = 1/16$ ；并集失败界 $2.572 \times 10^{-56} \leq 7.523 \times 10^{-37} (= 2^{-120}) \leq 5.421 \times 10^{-20} (= 2^{-64})$ 。

证明 (i) 调度段：两通道经历与标量相同的更新序列，由 686 Lemma 4.1 每步保持次高斯参数、明文单项式乘零增长；通道误差独立，故协方差对角。绑定段：公开多项式乘是系数的线性组合，次高斯参数乘以组合系数的 ℓ_2 范数，故每通道放大 $\|\Delta \cdot F_Z\|_2$ ；双通道独立求和贡献 $\sqrt{2}$ 。最坏 $\|\Delta \cdot F_Z\|_2 = \sqrt{N \cdot (1/2)^2}$ （2-bit 任意 LUT 每系数幅值 $\Delta/2$ 、 N 项）。(ii) 次高斯尾 $\Pr[|X| \geq t\sigma] = \exp(-t^2/2)$ 的指数被 β^2 除。(iii) 洪水后误差 = 独立高斯 σ_{flood} + 有界残留，尾由洪水支配（标准 noise-flooding 论证）； $t = \text{阈值}(2^{-4})/\sigma_{\text{flood}}(2^{-8}) = 16$ 。

依据：theory_checks/candidate_d_security_noise.md; repro/candidate_d_admission/noise_bound.csv 逐行（上述十进制值为精确 2 的幂， $\exp(-128) = 2^{-184.665}$ ）；安全对象映射 8/8 PASS (security_object_map.csv)。

定理 2.10（C 线成本） 选择子侧每事件 $4g \cdot l = 8l$ 次环乘（ $g = 2$ 通道，每通道 CMUX = 1 次标量外积 = $l(k+1) = 4$ 环乘， $k=l=1$ ），与 r 无关；总环乘 $8lH + \text{晚绑定 } 2gr$ 次公开乘积（一次性）。对比 B1（A 线）的 $(1+r)^2H = 25H$ （ $r=4$ ）。物化分量 $2g = 4$ 对 B1 的 $1+r = 5$ 。Amdahl 投影（stage322 实测份额：EP 57.623%、materialization 38.079%、其他 4.298%）：中央 0.5376 对应 1.860x、悲观 0.6850 对应 1.460x over B1（投影，非实测；准入门 ≥ 1.10 已过）。

依据：theory_checks/candidate_d_complete_cost.md; repro/candidate_d_admission/{structural_cost, amdahl_projection}.csv。

2.5 F1 备胎与三线对照

F1（MAT-EMPMul）：在 A 线结构上把逐 bit 选择子换成 $\delta=2$ 多比特矩阵 CMux（BatchBoot 的 EMPmul 语义），FFT 域自同构融合（ τ_{-1} 穿透 gadget 与 FFT）。等价引理 F1-1 经 160 项机器检查；基于 stage322 画像的保守投影约 2.36x over scalar（乐观 2.5-2.6x），密钥约 2x scalar。仅 G1 门通过，B/C 受阻时启动。

维度	基线 686 SAB	A 线 MAT-SAB	B 线 SQ	C 线 D
累加器	单体 TRLWE	r-body PVW_TMLWE (共享 mask)	单体 (同基线)	LUT 无关算子双通道 TRLWE
选择子密文	标量 TRGSW	对角 MAT_TRGSW (算法 3)	标量 TRGSW ($B_g = 2^q$)	标量 TRGSW (沿用)
每事件环乘	4l (单 lane)	$(1+r)^2 l$ (定理 2.3)	4 + 重缩放 2N (无分解环)	$4gl = 8l$, 与 r 无关 (定理 2.10)
分解/FFT 行	2l	$(1+r)l$	2 (无 gadget 分解)	$2gl = 4$
LUT 进入时刻	盲旋转前预装	盲旋转前预装	盲旋转前预装	调度后绑定 (算法 7 第 6-8 行)
新假设	无	无 (标准 GGSW 对角)	无 (分布不变)	无 (8 对象全既有)
附加安全机制	无	无需	279 硬化 σ +KS 联动 (命题 2.7)	强制重随机化 (定理 2.9)
正确性依据	引理 2.1	命题 2.2 + 定理 3.1	引理 2.5 + 实测 gate	命题 2.8 (D2 机器验证) + D4 待 gate

表 2-3 三条技术线与基线对照

3. 正确性 (定理-证据结构)

定理 3.1 (MAT-SAB 确定性输出等价) 对全部受测参数行 (表 1-1 六集 $\times r \in \{2, 4\}$, binary include-zero) 与每个确定性输入: 算法 5 的全部 $r \cdot n$ 个输出 slot 与"同一输入跑 r 遍算法 2"的对应输出在消息精度 (prec 位) 上逐点相等 (gate = 0 失配)。

证明 骨架: 命题 2.2 的逐步骤 lane 相位不变式对 setup、h 次循环 (蝴蝶 + sub_a)、最终旋转、提取归纳, 得每 lane 全程相位轨迹与标量一致; 提取系数 0 为线性映射, 保持等式。(结构证明)

证据链 (分层落盘 repro/):

- 结构证明: 命题 2.2 (归纳, 第 2.2 节);
- 代码级逐步 oracle: Stage 4/5 对 $r = 1/2/4$ 的隔离 CMUX/NCMUX/蝴蝶/sub_a/提取逐步断言 (scalar 路径为不可变 oracle) 全过;
- 完整 SAB 确定性 gate: stage331/343/344/354/355 全部行 0 失配 (每行 10 perf 样本 + 10 噪声 trial, 行内任一 correctness 非 Pass 即整行失败);
- 多种子噪声 pair 统计: pair_failures := #{ torus2int(ϕ_{pvw}) 不等于 torus2int(ϕ_{scalar}) } (mod- 2^{64} 圆周距离 + prec 位量化解码域比较, main.c:1310-1342), 50-seed 战役 $r=2/r=4$ 共 204,800/409,600 点全 0; PVW-scalar $\log_2 \sigma$ gap $\in [-0.555, +0.682]$ bit——与引理 2.4 的同阶性预测一致 (独立性启发式下);
- 有限代数交叉检查: toy dense-vs-lane 等价 ($r \in \{2, 4, 6\}$ 零失配)、D2 检查器对共享调度几何的覆盖。

声明边界: binary + include-zero、spqlios / spqlios_avx512 后端、表 1-1 参数集; 非二进制与全参数泛化不声明 (claim matrix 红线, docs/pvw_mat_sab_claim_matrix_stage339.md)。

SQ 线：正确性 gate = 全部 2048 slot 消息等于 LUT 期望。全部配置 ($v1/v2/v3 \times q \in \{16, 23\} \times \sigma + 15$ 硬化 $\times$ 两种 aut-KS) 0 失配；噪声与 scalar 统计级持平 (57.55 对 57.54, 预算 60)。依据：引理 2.5 的精确性加 repro/stage356_sq_scale_sab/ 日志 (种子固定可复现)。

命题 3.2 (D 线实现等价状态；未闭合，如实报告) D4 等价测试装置有效 (构建/执行/插桩全过)；UNIT4 (双通道平凡 bind) 三项逐位精确——含负环卷积期望修正 ($X^{2043} \cdot X^{40} = -X^{35}$, 越 2048 取负；此前“ τ 符号翻转”确认为期望计算错误)；SPEC 调试证实 F 槽 = F 精确、 τ 槽 = $\tau_{-1}(F)$ 精确含负号——算法 7-8 的代数/谱/重建层全部确认正确。遗留：真噪声输入下 4 个固定位置残留 1/4、1/2 尺度垃圾，已由无密码探针 probe_bind4.c 复现并隔离 (详见第 5.7 节)。最坏点 $k=300$ 的精确仲裁因探针转储记账瑕疵未定案 (预期一次运行闭合)。在此之前 D 线不作实测正确性/性能声明。

4. 安全性 (定理-证据结构)

4.1 假设层：零新假设 (对象级审计)

- A 线：全部对象为既有标准对象——MAT_TRGSW = 标准 PVW 密钥下的 GGSW 对角加密 (算法 3 的对角放置即标准 gadget 注入)；aut-KS = 标准 RLWE KS。CPA 安全归约到 686 同款 spRLWE/RLWE 假设集 (研究契约第 5 节登记)，与基线显式对比无 circular/KDM 增强。compact/structured 路线被安全阻断 (公开分布可区分、dummy 填充仅证明级；Sharing-the-Mask 2025/2112 全文审计)——负结果入档。
- C 线：安全对象映射 8/8 PASS (initial_operator_basis 公开平凡编码 / operator_channel 标准 RLWE / selector_bit 既有标量 GGSW / ncmux_automorphism 标准 RLWE KS / rotation 公开线性映射 / late_binding 公开有界整数多项式乘 / extraction_packing 标准 KS / vector_of_outputs 公开后处理 + 洪水钩子)——零新假设、零新密文对象。
- B 线：密钥分布不变，仅 σ 上调 + KS 参数联动——假设面收窄而非扩张；279 差距的吸收是参数化设计 (第 4.3 节)。

4.2 C 线：定理 2.9 的安全含义

设计文档预留的 d4_rerandomization_if_required 钩子被定理 2.9 实证激活：直接绑定不可用 (失败界 $2^{-0.117}$)， $\sigma_{\text{flood}} = 2^{-8}$ 后恢复 $2^{-184.7} \leq 2^{-120} \leq 2^{-64}$ 。可讲的论文结果：晚绑定的安全代价可量化 (β 公式) 且可修复 (洪水参数化)，修复代价已计入定理 2.10 的 $2gr$ 次绑定乘积与一次 KS。

4.3 B 线：2026/279 稀疏密钥硬化闭环

279 指出稀疏密钥的环同构混合攻击相对保守插值有差距。本仓预检模型 (保守插值)：input 侧密度不超过 0.05 时差距取满 15 bit；output 侧 0.25 时差距 9.2 bit；SQ 可吸收容量 $2(23-q)$ (引理 2.6)， q 下限 $b_{\text{prec}} + 10$ 。实证闭环与否定性结果见命题 2.7 (σ 单旋钮双败， σ +KS 联动后 SQ Pass / stock 失效)。边界 (诚实记录)：绝对安全数用相对模型 (基线 = 686 设计级)

，279 精确 isometry-hybrid 模型替换在 P1 清单；残余 +1.7 bit 在 packing KS 链。

4.4 失败概率口径与声明纪律

- 理论口径（686 第 7.1 节）： $\Pr[\text{正确自举}] = \text{erf}((q/2^{k+2})/(\sigma \sqrt{2}))$ 。
- 经验口径（本仓）：pair 统计作经验上界——50-seed 0 失败时每 seed 失败率 95% 上界约 6% (rule of three)；不从有限算术检查器推断安全性；投影数字一律标注"投影"。
- 所有论文措辞受 claim matrix 红线约束 (docs/pvw_mat_sab_claim_matrix_stage339.md)。

5. Benchmark (多维度)

5.1 实验协议与统计口径

- 每行 = 全量重建 (make clean 加固定 flags) + 10 次 perf 配对样本 (speedup 按次配对计算，报 mean/min/max, CI95 为 t 区间) + 10 trial 噪声统计 + /usr/bin/time -v 资源记录；行内任一 correctness 非 Pass 即整行失败；
- 主指标 = 完整自举摊销 $T_{\text{bootstrap}}/r$ (不是单次延迟)；基线 = 同后端同 flags 的重复标量 SAB；
- 后端：服务器 spqlios_avx512 (AVX-512/VAES)；本地 spqlios (AVX2/FMA)；跨后端结论另有 ffnt 校验。

5.2 主结果：服务器 E1 矩阵 (stage355, 11/11 收官)

平台：双路 Xeon Gold 6230R (104 线程/251GB)。来源 repro/stage355_server_e1_matrix/stage355_summary.csv (commit adf8007)。

case	样本	加速比均值	min-max	PVW s/lane	标量 s/lane	噪声
SET_4_5_2048_r4	10	1.8271x	1.762-2.008	7.805	14.265	Pass
SET_4_5_2048_r2	10	1.8248x	1.800-1.980	7.719	14.086	Pass
SET_2_3_2048_r4	10	1.8217x	1.781-1.998	7.408	13.496	Pass
SET_2_3_2048_r2	10	1.8002x	1.690-1.861	7.819	14.064	Pass
SET_6_7_4096_r4 (Boot6 对标)	10	1.7808x	1.749-1.802	16.055	28.589	Pass
SET_4_5_4096_r2	10	1.7508x	1.728-1.885	14.673	25.681	Pass
SET_2_3_4096_r2	10	1.7384x	1.696-1.754	14.093	24.499	Pass
SET_4_5_4096_r4	10	1.7030x	1.687-1.720	14.555	24.787	Pass
SET_2_3_4096_r4	10	1.6877x	1.653-1.710	14.245	24.040	Pass
SET_8_9_4096_r4 (Boot8 对标)	10	1.6350x	1.554-1.732	122.524	200.005	Pass

case	样本	加速比均值	min-max	PVW s/lane	标量 s/lane	噪声
SET_8_9_4096_r2	10	1.5152x	1.399-1.566	127.250	192.262	Pass

表 5-1 服务器 E1 矩阵完整数据（11/11 行噪声 Pass；参数命名见 1.2 节）

覆盖维度：消息宽度 2/4/6/8 bit × 环维 N 取 2048/4096 × r 取 2/4，共 11 行全通过。趋势：2048 行最高（单核 2.1GHz 有利），8-bit 行最低（与 BatchBoot 自报 6-bit 饱和 1.05x 趋势同向）。

5.3 本地 WSL 十行矩阵与跨平台互证

本地（i7-11700, spqlios, Stage331/343/344/345/354）：范围 1.5693x-1.7476x，最好行 SET_2_3_2048_r4 = 1.7476x（CI95 [6.07, 6.16] s/lane，对比标量 10.69 s/lane）。逐行对照（本地对服务器同 case）趋势一致、服务器相对加速更高，两平台互证。资源受限记录在案：SET_8_9_4096_r4 本地 12GB 两次 OOM（需 16GB 以上），服务器 251GB 完成。

5.4 绝对时间口径

本地 SET_2_3_2048 r=4：MAT-SAB 2.99 ms/消息，对比标量 5.22 ms/消息；原论文（BatchBoot 代测，不同机器）Boot2 = 8.09 ms——绝对口径跨机不可比，同机 head-to-head（E0/M6）列为必做。

5.5 资源维度

- 全量 keygen 实测（Stage207, SET_2_3_2048）：密钥 bytes 比 r=2 为 1.0136x、r=4 为 1.0653x；keygen 时间比 1.10x/1.20x；峰值 RSS 比约 0.99x（基本持平）；
- D3 准入账本口径（686 Table 5 锚，结构性密钥材料）：B0a 标量约 17.1MB，B1 = 19.2MB，D 约 18.77MB 不超过 B1；对比 BatchBoot 59.6-205MB，小 3.3-11.5 倍（论文 Pareto 主张的支点）。

5.6 竞品对比（BatchBoot, USENIX Sec 2026）

同基线相对口径（BatchBoot 论文数据，单线程 Xeon Gold 6258R）：BatchBoot Boot2/4/6/8 = 2.2x/2.4x/1.05x/2.27x，密钥 3.2-3.5x scalar；本仓 A 线 1.52-1.83x，密钥不超过 1.07x。诚实定位：相对加速仍落后 BatchBoot（2-bit 档），结构性优势在密钥规模与 r-LUT 语义；E0 同机复现对比（M6）是论文投稿前必做项。

5.7 SQ 线与 D4 判定性实验数据

SQ（stage356 系列，可复现协议 MOSFHET_TEST_RNG_SEED=1）：

维度	结果
内核速度（v3 融合+零拷贝）	9 轮：中位 -4.5%、min-of-9 -7.3%、7/9 轮更快（SQ 先测含冷启动，偏保守）
噪声	基线 σ ：57.55（q16）对 标量 57.54（持平）； σ +15 硬化：SQ 59.30 通过，标量 62.04 失效

维度	结果
bind 契约探针	预缩 2^{-73} 加移位 11: 相对偏差 $2^{-50.2}$; 1/4 预缩方案代数不可能 ($ F \cdot U $ 约 2^{125} 远超 53 位尾数) ——直接服务 D4

表 5-2 SQ 线关键数据

D4 4-积路径探针 (src/probe_bind4.c, 无密码学、ffnt/spqlios 双后端逐位一致) 四项硬结论:

- 1. 泄漏可复现: 通道噪声 $2^{44}/2^{49}/2^{54}$ 三级全部出现内容尺度泄漏, 量级 = 噪声高字卷积 $F \cdot 2^{bg \cdot d-62} \cdot \sqrt{N}$ (三级吻合); 无噪声时精确;
- 2. 谱域累加无罪: 逐层逆变换加整数求和等价于谱域累加 (差 2^{14} = FFT 地板);
- 3. 触发器 = 乘子负号 $\times$ 通道噪声 (缺一不可): 同噪声乘 F (正号) 精确, 乘 τF (负号镜像) 泄漏 2^{53} ; 乘子对调实验证明泄漏跟随乘子; 正号位置镜像 = 精确;
- 4. mod- 2^{64} 信封语义统一: execute_reverse/direct_torus64 = 真卷积 mod 2^{64} 低字 (双精度经 frac 解析, 真卷积约不超过 2^{116} 时可信) ——SQ 内核、D4 UNIT4 与全部探针在该语义下自治, 消解三周来"整数卷积对实数积"的表面矛盾。

剩余: 最坏点 $k=300$ 的 Python 精确仲裁因探针转储记账瑕疵未定案 (预期一次运行闭合)。

5.8 负结果与已关闭路线 (维度完整性)

路线	结果	处置
直接 $r=6/r=8$	仅 1.251x/1.199x (低于 $r=4$ CI 下限), dense $(1+r)^2$ 份额升至 55.7%/61.2%	关闭, $r>4$ 需结构变革
fused $r=6$ 内核	恢复 1.367x 但不超 $r=4$ 的 1.377x	保持 experimental 不晋升
selector-transpose	微基准 1.026x, 完整投影仅 1.005x	中性关闭
compact/structured selector	公开分布可区分 (安全阻断)	关闭并全文审计入档
σ 单旋钮硬化	SQ/stock 双败	否定性结果, 改为 $\sigma+KS$ 联动 (已闭环)

表 5-3 负结果与已关闭路线

6. 性能预估 (全部为投影, 非实测)

场景	相对基准	预估	依据
C 线 D 相对 B1 (A 线)	B1 = 1.75x (本地) /1.83x (服务器) over scalar	中央 1.86x / 悲观 1.46x over B1	D3 Amdahl (stage322 实测份额: EP 57.6%、materialization 38.1%); $\bar{m} \geq 1.10$ 已过
同上折算 over scalar	重复标量 SAB	中央约 3.2x / 悲观约 2.6x	上两行相乘 (投影的投影, 仅作量级参考)
硬接收判据 A	B1	$D/B1 \geq 1.25x$ (即 $\geq 2.2x$ over scalar), 30+ 配对样本, 95% CI 下界达标	D4 计划第 0 节批判性接收评审
SQ 叠加 r -lane (stage357)	A 线 1.52-1.83x	内核级 -4.5% 至 -7.3% 的同向增益 (待移植验证)	SQ v3 本地数据; P1 任务

场景	相对基准	预估	依据
F1 融合 (备胎)	scalar	保守 2.36x / 乐观 2.5-2.6x; 与 A 线组合约 3.8x	f1_mat_empmul_theory.md 基于 stage322 画像
BatchBoot 对标	scalar	2.2-2.4x (2/4-bit), 密钥 3.2-3.5x	竞品论文数据, 非本仓实测

表 6-1 性能预估总表 (投影口径)

风险对冲: 若 D 线实现损耗超过 15% 或判据 A 失败, 触发 TCHES 降级评估 (roadmap 止损链: D 拒绝后转 Candidate E, 再拒绝则冻结系统结果)。

7. 相对先前工作的改动与优化清单

7.1 算法层 (相对 2025/686 与上游 MOSFHET)

- A 线: 新增 PVW_TMLWE / PVW_TLWE / MAT_TRGSW 类型族与矩阵外积内核; r-lane 共享 mask 打包加矩阵选择子; active-buffer 双缓冲 (copyback 0); direct-DFT 路线 (分解/DFT 行 2r 缩至 1+r、逆变换 2r 缩至 k+r) ——完整 SAB 加速从 1.27x (Stage20) 演进到 1.83x (服务器);
- B 线: gadget 分解替换为 $Q=2^q$ 量化加重缩放 (1711 引理移植), q 成为独立旋钮; v3 融合重缩放加重组、零拷贝蝴蝶; 首次把 279 稀疏密钥安全差距作为参数化设计约束闭环;
- C 线: LUT 晚绑定算子构造 ($\Gamma=\{id, \tau_{-1}\}$ 闭合、7 更新律、bind 加强制重随机化) ——该方向在 686/NTRU-686/2018-622 中均不存在 (9 源哈希审计), 新颖性声明收窄为"多 lane 矩阵设定下消除稠密选择子工作的晚绑定 lane 算子" (FDFB² 2024/1376 已覆盖宽泛晚绑定思想);
- 理论: 强制重随机化定理 ($\beta=\sqrt{2} \cdot ||\Delta F||_2, \sigma_{flood}=2^{-8}$) 为全新结果; D2 闭合检查器给出 $\gamma=2$ 的机器证明。

7.2 实现层 (文件级, merge-base origin/main=d251d06, 本地领先 255 提交)

- 新增核心: src/mosfhetsrc/mattrgsw.c (+1395 行)、pvwtmlwe.c (+1055)、pvwtlwe.c (+373)、src/sab_pvw.c (+1377) 加 include/sab_pvw.h; C 线 src/sab_operator.c 加 include/sab_operator.h;
- 修改: mosfhetsrc.h (+261 行类型族)、polynomial.c (AVX/FMA 路径)、spqlios AVX512 FFT/IFFT 后端; 约 30 个 feature 开关全部默认关闭 (scalar 默认路径不可变的治理不变量);
- 探针体系: probe_mul / probe_v6 / probe_layer / probe_bind4 (无密码最小复现, 双后端一致);
- 修复的上游 bug: Windows 原生 PORTABLE_BUILD 的 RNG 读 /dev/urandom 得 NULL 流导致堆损坏 (建议回退确定性 RNG)。

7.3 治理层

commit-pinned 确定性重放、SHA256 文献绑定、强制负控制、claim matrix 红线、D0-D8 阶段门与止损链——论文可信度的骨架，也是工件评审（artifact evaluation）的差异化素材。

8. 下一阶段规划（至最终成稿）

8.1 冲稿缺口清单（按优先级）

优先级	任务	预估
P0	服务器 AVX-512 复测 SQ v3（确认 -4.5%）加 $\sigma+15$ 硬化高统计	1 会话
P0	D4 仲裁闭合（修 dump 记账后一次运行定案）到 SAB_OPERATOR_EQUIV gate（过则入论文第 6 节；不过则降级为案例研究素材，probe 数据已可写）	1-2 会话
P1	stage357 SQ×PVW 移植（B 叠上 A 的 1.52-1.83x）——论文性能上限的最后一跳；含 r 取 1/4 双等价 gate、 $\sigma+15$ 平移、r 取 1/4/8 计时	2-3 会话
P1	279 精确 isometry-hybrid 代价模型替换保守插值（安全节绝对数值升级）	1 会话
P1	M6/E0: BatchBoot 同机 head-to-head 复现（Boot2/4/6/8 对应行，统一 pfail，报绝对 ms/消息加密钥 Pareto）	服务器窗口
P2	ternary/gaussian 选择子路径；packing KS 残余噪声扫描；合并 main；工件打包	各 0.2-1 会话

表 8-1 冲稿缺口清单（master plan 第四节）

8.2 里程碑（M4-M8）

里程碑	内容	判据
M4 = D4 到 D6	D4 隔离实现（ $r=1/2/4$ 等价加 microbench，热路径零分配）；D5 服务器全参数 A/B；D6 一次机制优化	判据 A（见第 6 节）； τ_{-1} KS 噪声入递推若超界触发 D3 允许的一次参数调整
M5 全矩阵	已完成（stage355）	无
M6 BatchBoot 复现	B2 head-to-head	服务器空闲窗口
M7 论文全文	8 节骨架随数据推进（见第 9 节）	每定理/声明链到证据工件
M8 工件+投稿	50 seeds 以上、100 万观测系数以上、30 配对主运行以上、复现命令全通过	PAPER_READY

表 8-2 里程碑规划

时间线判断：P0 两项为本周窗口目标；P0 加 P1 全部完成约需 5-8 个工作会话（服务器可用性是外部依赖）；A+B 主体的写作可与之并行（骨架与证据映射已就位，见第 9 节）。若 C 线 gate 通过，论文升级为三贡献，写作增加第 6 节（约加一周量级）。

止损链：D 拒绝后转 Candidate E（扩张环/张量 lane 打包，保留非激活），再拒绝则冻结系统结果、评估 scoped TCHES 包。

8.3 硬接收判据（批判性接收评审，D4 计划第 0 节）

A. 端到端 $D/B1 \geq 1.25x$ (over scalar $\geq 2.2x$, 30+ 配对样本) ; B. 同机 B2 复现对比表;
C. 至少 1 个端到端应用 (8-bit 指令集或 PSI 数位分解) ; D. 论文级证明 (闭合/ β 定理/hybrid)
; E. 工件可复现。当前差距按序: 零加密实现实测、无同机 B2、无端到端应用、重随机化代价未实测、hybrid 未论文级展开。

9. 论文骨架与证据映射（已就位）

题向: "实践更快的摊销自举: 尺度量化外积与安全硬化的稀疏密钥参数方法 (含 LUT 晚绑定算子)" (A+B 核心, C 闭合则第三轴)。

节	内容	证据映射
1 Intro	686 摊销自举的实践与安全缺口	goal 文档、预检表
2 Prelim	FHEW/TFHE 外积、1711 平方 gadget、686 SAB、279	文献矩阵 (哈希绑定)
3 尺度量化外积	代数 (消息挂 2^{64-q} 、重缩放、信封契约)、噪声账本 $\sigma \cdot 2^{q+3.5}$ 对 $\sigma \cdot 2^{27.1}$	theory_checks/stage356、bind_contract 探针
4 安全硬化参数方法	279 差距到 σ +KS 联动; 否定性结果 (σ 单旋钮)	preflight CSV、 σ +15 实验组
5 r-lane 系统集成	MAT-SAB 后端与调度融合	stage355 矩阵 1.52-1.83x
6 (若闭合) LUT 晚绑定	算子通道、bind、强制 rerand; 4-积泄漏案例研究	D4 全链加 probe_bind4
7 评测	服务器矩阵加 SQ 三表加 9 轮比值统计	repro/*
8 Discussion	局限 (本地对服务器计时、保守 279 模型、binary-only v1)	无

表 9-1 论文骨架与证据映射

10. 诚实的局限声明（论文 Discussion 素材）

- 本地与服务器计时不可直接互换 (单核 2.5GHz 对 2.1GHz), 绝对 ms/消息仅同机可比; BatchBoot 对比目前是文献数字, E0 未做;
- 279 安全差距用保守插值, 精确模型替换在 P1;
- A 线 v1 仅 binary 密钥加 include-zero; ternary/gaussian 在 P2;
- C 线全部加速数字为 D3 Amdahl 投影, D4 未过 gate 前不作实测声明; 4-积泄漏的根因仲裁未最终闭合;
- SQ 的 -4.5% 为本地 9 轮中位数, 服务器高统计确认在 P0;
- $r>4$ 的 dense 二次效应未解 (结构性下界视角已记录, gap(r) 未数值闭合)。

附录：关键证据文件索引

主题	文件
服务器主结果	repro/stage355_server_e1_matrix/stage355_summary.csv (adf8007)
本地矩阵	repro/stage345_binary_matrix_synthesis/、repro/stage354_e1_binary_matrix_expansion/
单行主声明	repro/stage332_paper_result_pack/ (1.747647x, 含 claim 边界)
组件画像	repro/stage322_schedule_profile_attribution/component_budget.csv
内核分解	docs/mat_external_product_breakdown.md
成本模型	docs/cost_model.md、theory_checks/pvw_sab_complexity_model.md
D 治理链	worktree docs/candidate_d0_baseline, d1_novelty_audit, admission_report.md、theory_checks/candidate_d_operator_closure, security_noise, complete_cost.md、repro/candidate_d_admission/
SQ 线	分支 docs/stage356_results_and_roadmap.md、src/sab_sq.c (分支端)
论文规划	docs/paper_ccf_a_master_plan.md、docs/goal_ccf_a_paper.md
声明红线	docs/pvw_mat_sab_claim_matrix_stage339.md
算法实现锚点	src/sparse_amortized_bootstrap.c (基线)、src/sab_pvw.c + src/mosfhet/src/mattrgsw.c (A 线)、分支 src/sab_sq.c (B 线)、src/sab_operator.c (C 线)

表 A-1 关键证据文件索引